

يدور إلكترون في مستوى معين من مستويات الطاقة في ذرة الهيدروجين نصف قطر هذا المستوى $(21.6 \times 10^{-11} m)$ معتمداً على نموذج بور احسب:

- 1- كمية التحرك الخطية لهذا الإلكترون
- 2- طاقة الفوتون المنبعث عندما ينتقل هذا الإلكترون للمستوى الأول

اعتبر نصف قطر بور $(r_1 = 0.529 \times 10^{-10} m)$ وثابت بلانك $(6.626 \times 10^{-34} J.s)$ وطاقة المستوى الأول $(-13.6 eV)$

الحل (1): نحسب أولاً رقم المستوى الذي يدور فيه الإلكترون حيث

$$r_n = n^2 r_1 \Rightarrow n = \sqrt{\frac{r_n}{r_1}} = \sqrt{\frac{21.6 \times 10^{-11}}{0.529 \times 10^{-10}}} = 2$$

نحسب كمية التحرك الخطية لهذا الإلكترون حيث:

$$L = Pr_n = \frac{nh}{2\pi} \Rightarrow P = \frac{nh}{2\pi r_2}$$

$$P = \frac{2 \times 6.626 \times 10^{-34}}{2\pi \times 21.6 \times 10^{-11}} = 9.76 \times 10^{-25} N.s$$

الحل (2):

$$\Delta E = E_2 - E_1 = E_1 \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{1^2} \right) = -13.6 \times (-0.75) = 10.2 eV$$